

BM-660-41

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДУЛЬНЫЙ РЕДУКТОР

Эксцентрико-циклоидальное зацепление · $M = 100 \text{ кН} \cdot \text{м}$ · $U = 50$ · $\varnothing 660 \text{ мм}$ · 7 000 об/мин

Полная локализация · Импортозамещение · Адаптация под заказчика

100

кН·м
Mвых ном

7 000

об/мин
Nвх макс

93–95

%
КПД

490

кг
Масса

10 000

ч
Ресурс

КОНТЕКСТ РЫНКА

Почему производители оборудования пересматривают поставщиков редукторов



Европейские поставщики ушли

Flender, SEW-Eurodrive, Bosch Rexroth — недоступны напрямую. Параллельный импорт: 6–9 мес, без гарантии и сервиса, +25–50% к цене.



Китайские аналоги — компромисс

Guomao, NGC доступны за 3–4 мес, но: ограниченная кастомизация, валютный риск CNY, масса на 200–400 кг больше, КПД ниже.



Российские традиционные — морально устарели

Ц2У, Ц3У, РМ: проверенные, но в 3–5 раз тяжелее (1 500–3 000 кг), входная скорость до 1 500 об/мин, габариты требуют больших фундаментов.



ExCentro BM-660-41 — отечественный редуктор уровня европейского премиума



100% локализация

Производство в РФ. Соответствие требованиям офсетных контрактов 223-ФЗ / 44-ФЗ.



Прямая замена

Адаптация под присоединительные размеры Flender / Bosch Rexroth / SEW.



Поставка 4–8 недель

Против 6–9 месяцев параллельного импорта европейских аналогов.



Характеристики на уровне

КПД 93–95%, вход 7 000 об/мин — на уровне или выше Flender NGW / SEW P-серии.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЦ-ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Чем конструкция принципиально отличается от планетарных и цилиндрических



7 000 об/мин на входе — уникально для класса 100 кН·м

Все основные конкуренты (Flender, SEW, Bonfiglioli, Brevini) ограничены 1 500–4 500 об/мин при этом моменте. Позволяет применять высокооборотные компактные двигатели — экономия 20–25% CAPEX мотор-редукторного узла.



Удельная масса 0,0035 кг/Нм — в 3–6 раз легче традиционных

490 кг при 100 кН·м. Цилиндрические редукторы того же момента: 1 500–3 000 кг. Критично для кранов, судостроения, морских платформ и любых применений с ограничением массы.



Многопарный контакт — увеличенный ресурс

Нагрузка распределяется по нескольким парам зубьев одновременно. Удельное давление в 3–5 раз ниже эвольвентного зацепления. Результат: ресурс 10 000 ч против типовых 8 000 ч у европейских аналогов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМ-660-41 · Высокоскоростной передающий модуль большой мощности

 100 кН·м Mвых ном	 140 кН·м Mвых макс	 50 Передаточное отношение U	
 7 000 об/мин Wвх макс	 490 кг Масса	 10 000 ч Ресурс	
660 мм · Наружный диаметр	330 мм · Высота	93–95 % · КПД	0,0035 кг/Нм · Удельная масса

СРАВНЕНИЕ С МИРОВЫМИ АНАЛОГАМИ

Тяжёлые редукторы класса ~100 кН·м

Характеристика	ExCentro BM-660-41	Flender / SEW (Европа)	Guomao / NGC (Китай)	Ц2У / РМ (Россия, традиц.)
Тип передачи	ЭЦ (эксц.-циклоид.)	Планетарная / КЦ	Планетарная / цилиндр.	Цилиндрическая (эвольв.)
Масса, кг	490	500–600	600–700	1 500–3 000
Макс. входная скорость	7 000 об/мин ★	3 000–4 500 об/мин	до 3 000 об/мин	до 1 500 об/мин
КПД	93–95%	94–96%	90–93%	96–97%
Доступность в РФ	100% локализация	Парал. импорт 6–9 мес	3–4 мес, риск CNY	Есть, но устарели
Кастомизация	Высокая — платформа ExCentro	Только каталог	Ограничена	Частичная
Срок поставки	4–8 недель	6–9 мес	3–4 мес	В наличии

★ 7 000 об/мин при 100 кН·м — параметр, отсутствующий в каталогах Flender, SEW, Bosch Rexroth, Bonfiglioli, Brevini

НЕФТЕГАЗ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Приводы насосов · Буровые СВП · Лебёдки · Экструдеры



Типовые применения

- ✓ Буровые верхние приводы (СВП) — замена редукторов Bosch Rexroth GFT
- ✓ Приводы тяжёлых насосов (Газпром, Роснефть, Транснефть)
- ✓ Большегрузные лебёдки — морские и буровые платформы
- ✓ Экструдеры СИБУР — непрерывный режим, высокая нагрузка
- ✓ Трубопроводные краны DN>600 с электроприводом

Потенциальные заказчики: Газпром · Роснефть · Сургутнефтегаз · Транснефть · СИБУР



–30–40% масса привода

490 кг против 1 500–2 000 кг у цилиндрических аналогов. Снижение нагрузки на конструкцию буровой.



Двигатель меньше и дешевле

Вход 7 000 об/мин → высокооборотный ВЧ-привод вместо тихоходного — экономия 20–25% стоимости электродвигателя.



Ресурс 10 000 ч — ТО реже

Flender NGW: ресурс 8 000 ч. Каждая исключённая остановка = +2–5% эффективного времени работы установки.



100% локализация

Замена Bosch Rexroth GFT / Flender без параллельного импорта. Поставка 4–8 недель вместо 6–9 месяцев.

СУДОСТРОЕНИЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

Лебёдки · Краны · Подруливающие устройства · Силовые приводы



Масса — критичный фактор: –1–1,5 т на узел

На судне каждый килограмм — это стоимость. 490 кг против 1 500–2 000 кг у ЦЗУ при том же моменте — прямая экономия грузоподъёмности и топливной эффективности.



Требования локализации ОСК

Минпромторг: жёсткие требования по локализации для ОСК и Росморпорта. Европейские поставщики недоступны, китайские не всегда соответствуют ТУ. ExCentro закрывает этот разрыв.



Высокая скорость → компактное машинное отделение

7 000 об/мин позволяет применить высокооборотный двигатель — сокращение габарита машинного отделения, критично для стеснённых судовых компоновок.



4+ года между капремонтами

Ресурс 10 000 ч. Для портового крана при двухсменной работе — более 4 лет без капитального ремонта редуктора. У Brevini/Dana стандарт: 6 000–8 000 ч.

Vs Brevini / Dana (Италия/США) — параллельный импорт 6–9 мес, цена +35–50% | Vs Guomaо (Китай) — доступны, но ограниченная кастомизация, масса +200–400 кг

ЭНЕРГЕТИКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Угольные мельницы ТЭЦ · АЭС · Высокоскоростные приводы станков



Энергетика

Росатом · РусГидро · Интер РАО

Привод угольной мельницы ТЭЦ

КПД 93–95% при непрерывном режиме. Vs Flender KMPS: схожий КПД, но поставка 4–8 недель вместо 6–9 месяцев параллельного импорта.

Механизмы АЭС (Росатом)

Ресурс 10 000 ч, высокая надёжность, локализация — соответствие требованиям Росатома по импортозамещению.

Приводы градирен и насосных

Компактность (490 кг) снижает нагрузку на перекрытия насосных станций. Эффект: –15–20% CAPEX инфраструктуры.

Высокая потребность в импортозамещении · Жёсткие требования к долговечности и КПД



Станкостроение

Станкостроительные холдинги · ОПК · Машзаводы

Привод шпинделя / главный привод

7 000 об/мин входа — прямое подключение к высокооборотному ВЧ-двигателю без дополнительной ступени. Vs Bosch Rexroth: аналогичная компоновка, но без дефицита поставок.

Тяжёлые обрабатывающие центры

Удельная масса 0,0035 кг/Нм = минимальная инерция → быстрый разгон/торможение. Сокращение цикла обработки на 8–12%.

Сервоприводы ОПК / роботизация

Ø660×330 мм при 100 кН·м — уникальное соотношение для интеграции в тяжёлые манипуляторы и специальные станки.

Ключевой аргумент: 7 000 об/мин при 100 кН·м — нет аналогов в каталогах Flender, SEW, Bosch Rexroth

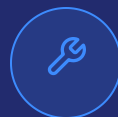
АДАПТАЦИЯ ПОД ЗАКАЗЧИКА · ОЕМ

Возможна адаптация Модуля под другие присоединительные размеры, передаточные отношения и моменты



Передаточное отношение

U от 20 до 80+ в одной ступени



Присоединительные размеры

Фланцы, валы, центрирование под стандарты заказчика



Диапазон моментов

Масштабируемая серия — от 50 до 200+ кН·м



Исполнение и защита

IP65+ · Морское · Взрывозащищённое (ATEX)



Преимущества для OEM-производителей

↑ -30–40% масса системы

490 кг vs 1 500–3 000 кг у цилиндрических → меньшие рамы, фундаменты, грузоподъёмность монтажной техники

⚡ Высокооборотный ЭД

7 000 об/мин: меньший и на 20–25% дешевле двигатель — снижение CAPEX системы

🕒 ТОиР реже — OPEX ниже

Ресурс 10 000 ч — сокращение простоев, плановых ТО и складов ЗИП

📍 Полная локализация

Офсетные контракты (223-ФЗ / 44-ФЗ), импортозамещение без риска внешних ограничений



ExCentro

BM-660-41 · Эксцентрико-циклоидальный редуктор

7 000 об/мин

100 кН·м

490 кг

10 000 ч

Локализация

Готовы обсудить применение в вашем оборудовании?

Запросить коммерческое предложение

Технический запрос

⚙ Опросный лист → расчёт

NDA и переговоры

💬 Чат с ассистентом ExCentro

info@rusmashgroup.ru

rusmashgroup.ru

ec-gearing.ru